# 이우명 | 1주차(11/3–11/6) 심화 지도서

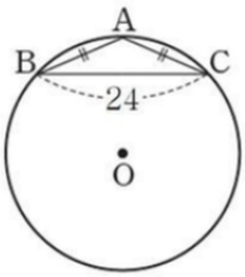
심화 No.14544071 · 11/3(화) · 문항 1 · 034p-02

매쓰프로 공식 정답 대조 완료

## 문항 1 · 034p-02 — 이등변삼각형의 외접원

034p-02

**1** 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$이고, $\overline{BC}=24$인 이등변삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 15일 때, $\overline{AB}$의 길이는?




① $6\sqrt{5}$ ② $8\sqrt{3}$ ③ $8\sqrt{5}$
④ $10\sqrt{3}$ ⑤ $10\sqrt{5}$

**문제에서 표시한 개념 힌트**

- AB = AC → **같은 길이의 두 변**
- 이등변삼각형 → **밑변의 수직이등분선은 꼭짓점을 지난다**
- 외접원의 반지름의 길이 → **외접원의 중심은 수직이등분선의 교점**

**자세한 풀이**

**1.** AB = AC인 이등변삼각형이므로, 밑변 BC의 수직이등분선은 꼭짓점 A를 지난다.

**2.** 외접원의 중심 O는 세 변의 수직이등분선의 교점이므로, O도 이 직선 위에 있다. 따라서 A, 밑변의 중점 M, 중심 O는 한 직선 위에 있다.

**3.** M은 BC의 중점이므로 BM = 24 ÷ 2 = 12.

**4.** 직각삼각형 OMB에서 OB는 외접원의 반지름 15이므로 $OM=\sqrt{(15^2-12^2)}=\sqrt{(225-144)}=\sqrt{81}=9$.

**5.** 그림을 보면 현 BC는 중심 O보다 점 A 쪽에 있으므로, 점의 순서는 A − M − O이다. 따라서 AM = AO − OM = 15 − 9 = 6.

**6.** 직각삼각형 AMB에서 $AB=\sqrt{(AM^2+BM^2)}=\sqrt{(6^2+12^2)}=\sqrt{180}=6\sqrt{5}$.

**정답 ① $6\sqrt{5}$**

**검산**

$BM^2+OM^2=12^2+9^2=225=15^2$이며, $AB^2=6^2+12^2=180$이므로 $AB=6\sqrt{5}$이다.

**주의**

AM을 AO + OM = 24로 잡으면 $AB=\sqrt{(24^2+12^2)}=12\sqrt{5}$가 되어 선지에 없다. 그림에서 O가 BC의 아래(A의 반대쪽)에 있음을 먼저 확인한다.